2020年秋季学期高数I-1期末A卷参考答案

一. 填空题

1. $\sqrt{2}$; 2. $f'(e^{\tan x})e^{\tan x}\sec^2 x dx$; 3. 1; 4. $-\frac{1}{6}$; 5. 120;

6. $x=0, y=2x+1$; 7. $y=-\frac{1}{e}x+1$; 8. $-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+C$; 9. $\frac{4}{3}$;

10. $x-y+5z-4=0$

二. 综合题

1. (1) $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x\cos x\cos\frac{x}{2}\cdots\cos\frac{x}{2^n}\sin\frac{x}{2^n}}{\sin\frac{x}{2^n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{x}{2^{n+1}}\sin 2x}{\sin\frac{x}{2^n}}=\frac{1}{2}\sin 2x$; ....(3分)

(2) $f^{(20)}(x)=2^{19}\sin 2x$; ....(3分)

(3) $-\frac{1}{4}x\cos 2x+\frac{1}{8}\sin 2x+C$. ....(3分)

2. (1) 由局部保号性可证明在$x=\frac{1}{2}$的邻域内$f(x)-1>0$, 因而最大值大于1; ....(3分);

(2) 令$F(x)=f(x)-x$, 在$[\frac{1}{2},1]$上用零点存在定理证明; ....(3分);

(3) 令$G(x)=e^{-\lambda x}(f(x)-x)$, 在$[0,\eta]$上用Lagrange中值定理证明. ....(3分)

3. $\frac{dy}{dx}=\frac{t}{2}$; ....(4分), $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1+t^2}{4t}$. ....(5 分)

4. 令$u=x-t$, 则$F(x)=\int_0^x(2u-x)f(u)du$ ....(2 分)

(1) 可得$F(-x)=\int_0^{-x}(2u+x)f(u)du$, 作换元$v=-u$, 则$F(-x)=\int_0^x(2v-x)f(-v)dv$, 当$f$是偶函数时, F也是偶函数; ....(3 分)

(2) $F'(x)=xf(x)-\int_0^x f(u)du$ ....(2 分), 当f单调递增时, 由积分中值定理$F'(x)=xf(x)-xf'(\xi)\geq 0$, 故$F$单调递增....(2 分).

5. 由分部积分可得: $\int_0^{+\infty}x^2f(x)dx=\frac{1}{3}x^3f(x)|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}\frac{1}{3}x^3e^{-x^2}dx$ ....(3分)

由洛必达法则: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)x^3=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{-3x^4}{e^{x^2}}=\cdots=0$ ....(3分)

另外, 可以计算$\int_0^{+\infty}\frac{1}{3}x^3e^{-x^2}dx=\frac{1}{6}$ ....(3分)

故所求积分为$-\frac{1}{6}$

6. $L=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{r^2(\theta)+(r'(\theta))^2}d\theta$....(3 分)

可计算出:$L = 2\sqrt{2}a$....(3分)

7. (1) 由条件知:

$$\begin{cases} a\sqrt{x_0} = \ln\sqrt{x_0}, \\ \frac{a}{2\sqrt{x_0}} = \frac{1}{2x_0} \end{cases}$$

可解出$a = \frac{1}{e}, x_0 = e^2, y_0 = 1$; ....(4 分)

(2)所求平面图形面积为:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 (e^{2y} - \frac{1}{a^2}y^2)dy \\ &= \frac{1}{6}e^2 - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

因此$S = \frac{1}{6}e^2 - \frac{1}{2}$ ....(4 分)

(3) 所求旋转体体积为:

$$\begin{aligned} V &= \pi\int_0^{e^2} (\frac{\sqrt{x}}{e})^2 dx - \pi\int_1^{e^2} (\frac{\ln x}{2})^2 dx \\ &= \frac{\pi e^2}{2} - \frac{\pi(e^2-1)}{2} \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

因此$V = \frac{\pi}{2}$ ....(4分)

三. 应用题

1. 可求出半径$r = \frac{2}{5}(10 - x)$, 截面面积为:

$$A(x) = \pi r^2 = \frac{4}{25}\pi(10-x)^2$$

建立定积分模型:

$W = \int_2^{10} x\rho g A(x)dx = \int_2^{10} \rho g\frac{4}{25}\pi x(10-x)^2 dx$ ....(5分)

计算上述积分可得:

$W = \frac{4}{25}\rho g\pi\frac{2048}{3} = \frac{8192}{75}\rho g\pi$ ....(2分)